操作系统原理实验

实验二 实模式和保护模式下的OS启动

教师：张青

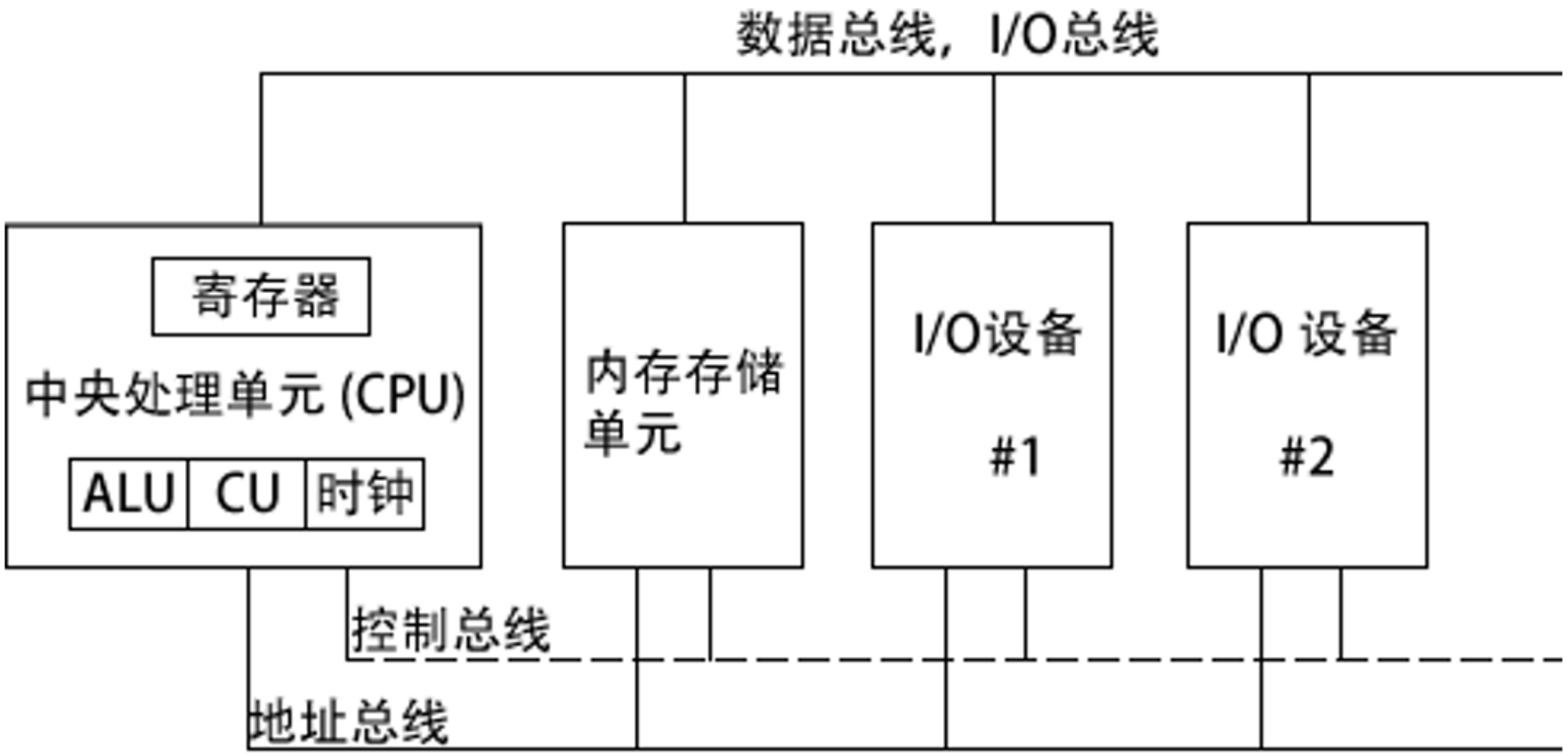
2023.03.10

实验二 实验安排

- **IA-32处理器**
- **汇编基础**
  - x86汇编 注释
  - nasm汇编 标识符
  - nasm汇编 标号
  - x86汇编 数据传送指令
  - nasm汇编 内存寻址方式
  - x86汇编 算术和逻辑指令
  - x86汇编 控制转移指令
  - x86汇编 栈操作指令
  - x86汇编 过程调用
- **计算机开机启动过程**
- Example 1 Hello World
- Assignment 1 MBR
- Assignment 2 实模式中断
- Assignment 3 汇编
- Assignment 4 汇编小程序

实验二 IA-32处理器

- 处理器架构



实验二 IA-32处理器

- **主要的操作模式**
- x86 处理器有三个主要的操作模式：保护模式、实地址模式和系统管理模式；以及一个子模式：虚拟 8086 (virtual-8086) 模式，这是保护模式的特殊情况。

（1）实地址模式 (Real-Address Mode)

实地址模式是处理器的原生状态，在这种模式下，所有的指令和特性都是可用的。分配给程序的独立内存区域被称为段，而处理器会阻止程序使用自身段范围之外的内存。

（2）虚拟 8086 模式 (Virtual-8086 Mode)

保护模式下，处理器可以在一个安全环境中，直接执行实地址模式软件，如 MS-DOS 程序。换句话说，如果一个程序崩溃了或是试图向系统内存区域写数据，都不会影响到同一时间内执行的其他程序。现代操作系统可以同时执行多个独立虚拟 8086 会话。

（3）保护模式 (Protected Mode)

保护模式实现的是早期 Intel 处理器的编程环境，但是增加了一些其他的特性，如切换到其他模式的功能。当程序需要直接访问系统内存和硬件设备时，这种模式就很有用。

（4）系统管理模式 (System Management Mode)

系统管理模式 (SMM) 向操作系统提供了实现诸如电源管理和系统安全等功能的机制。这些功能通常是由计算机制造商实现的，他们为了一个特定的系统设置而定制处理器。

实验二 IA-32处理器

- **重要组成部分**
- **地址空间**
  - 保护模式和实模式最大的不同在于地址总线。实模式使用20位地址总线、16位寄存器；保护模式使用32位地址总线、32位寄存器。因此，实模式的寻址空间为2^{20}=1MB。保护模式的寻址空间为2^{32}=4GB。这里的地址指的是内存地址。
- **基本寄存器**
  - 寄存器是CPU内部的高速存储单元。IA-32处理器主要有8个通用寄存器eax, ebx, ecx, edx, ebp, esp, esi, edi、6个段寄存器cs, ss, ds, es, fs, gs、标志寄存器eflags、指令地址寄存器eip。
- **通用寄存器**
  - 通用寄存器有8个，分别是eax, ebx, ecx, edx, ebp, esp, esi, edi，均是32位寄存器。通用寄存器用于算术运算和数据传输。32位寄存器用于保护模式，为了兼容16位的实模式，每一个32位寄存器又可以拆分成16位寄存器和8位寄存器来访问。例如ax是eax的低16位，ah是ax高8位，al是ax的低8位。ebx，ecx，edx也有相同的访问模式（图a）。esi，edi，ebp和esp并无8位的寄存器访问方式。（图b）

(a)

0-31位	0-15位	8-15位	0-7位
eax	ax	ah	al
ebx	bx	bh	bl
ecx	cx	ch	cl
edx	dx	dh	dl

(b)

0-31位	0-15位
esi	si
edi	di
esp	sp
ebp	bp

实验二 IA-32处理器

- **通用寄存器（接上页）**
  - 通用寄存器有如下特殊用法，本教程称之为约定俗成的规则。
    - eax在乘法和除法指令中被自动使用，通常称之为扩展累加寄存器。
    - ecx在loop指令中默认为循环计数器。
    - esp用于堆栈寻址。因此，我们绝对不可以随意使用esp。
    - esi和edi通常用于内存数据的高速传送，通常称之为扩展源指针和扩展目的指针寄存器。
    - ebp通常出现在高级语言翻译成的汇编代码中，用来引用函数参数和局部变量。除非用于高级语言的设计技巧中，ebp不应该在算术运算和数据传送中使用。ebp一般称之为扩展帧指针寄存器。
- **段寄存器。**段寄存器有cs, ss, ds, es, fs, gs，用于存放段的基地址，段实际上就是一块连续的内存区域。
- **指令指针。**eip存放下一条指令的地址。有些机器指令可以改变eip的地址，导致程序向新的地址进行转移，如ret指令
- **状态寄存器。**eflags存放CPU的一些状态标志位。下面提到的标志如进位标志实际上是eflags的某一个位。常用的标志位如下。
  - 进位标志(CF)。在无符号算术运算的结果无法容纳于目的操作数时被置1。
  - 溢出标志(OF)。在有符号算术运算的结果无法容纳于目的操作数时被置1。
  - 符号标志(SF)。在算术或逻辑运算产生的结果为负时被置1。
  - 零标志(ZF)。在算术或逻辑运算产生的结果为0时被置1。

实验二 IA-32处理器

- **实地址模式**（注意，由于实模式的寄存器是16位的，因此下面出现的寄存器不带e）
  - 在实地址模式下，IA-32处理器使用20位的地址线，可以访问2^{20}=1MB的内存，范围时0x0000到0xFFFFF。但是，我们看到寄存器的访问模式只有32位，16位和8位，形如eax，ax，ah，al。那么我们如何才能使用16位的寄存器表示20位的地址空间呢？这在当时也给Intel工程师带来了极大的困扰，但是聪明的工程师想出来一种“段地址+偏移地址”的解决方案。段地址和偏移地址均为16位。此时，一个1MB中的地址，称为物理地址，按如下方式计算出来。

物理地址 = (段地址 << 4) + 偏移地址

  - 实模式下，物理地址可以记为“段地址:偏移地址”。段地址和偏移地址均用16位表示，最大值均为0xFFFF。因此，每个段的最大长度是64KB。按上述计算方式的可表示的最大地址是大于20位地址线表示的1MB内存空间的，因此满足要求。
  - 段地址存放在段寄存器cs, ds, es, ss中，在编程中我们给出的地址(如下面提到的数据标号和代码标号)实际上是偏移地址，当我们要寻址时，CPU会自动根据偏移地址的类型如栈段、数据段和代码段来从对应的段寄存器中取出段地址，然后和偏移地址一起，计算出物理地址，CPU最终使用物理地址进行寻址 。

实验二 IA-32处理器

- **实地址模式（接上页）**
  - 段寄存器也有约定俗成的规则。一个典型的程序有3个段，数据段、代码段和堆栈段。
    - cs包含16位代码段的基地址。
    - ds包含16位数据段的基地址。
    - ss包含一个16位堆栈段的基地址。
    - es、fs和gs可以指向其他数据段的基地址。
  - 由于段地址必须通过段寄存器给出，因此下面直接用“段寄存器”来代替“段地址”，即物理地址可表示为“段寄存器:偏移地址”。

实验二 汇编基础

- **x86汇编 注释**
  - 在汇编代码中，我们使用分号;来实现注释。;之后的和;位于同一行的字符都会被nasm编译器当成是注释的内容。例如 `add eax, 3 ; 这是注释`
- **nasm汇编 标识符**
  - 标识符和包含1-247个字符。
  - 标识符大小写不敏感。
  - 标识符的第一个字符必须是字母、下划线或@，后续字符可以是数字。
  - 标识符不能与汇编器的保留字相同。

```
var1
Count
_main
MAX
open_file
@myfile
```

- **nasm汇编 标号**
  - 标号是充当指令或数据位置标记的标识符，也就是说，标号的值就是其后的指令或数据的起始地址。当然，这个地址是偏移地址，CPU寻址时会到段寄存器中找到段地址，然后按实模式寻址规则得到物理地址，最终按物理地址寻址。
  - 数据标号。数据标号标识了变量的地址，为在代码中引用该变量提供了方便。在nasm汇编中，变量的类型有3种，如右图所示。数据标号的定义 `count dw 100`

主要寄存器

寄存器	作用
ax	累加寄存器
cx	计数寄存器
dx	数据寄存器
ds	数据段寄存器
es	附加段寄存器
bx	基地址寄存器
si	源变址寄存器
di	目的变址寄存器
cs	代码段寄存器
ip	指令指针寄存器
ss	栈段寄存器
sp	栈指针寄存器
bp	基指针寄存器
flags	标志寄存器

数据类型	含义
db	一个字节
dw	一个字，2个字节
dd	双字，4个字节

实验二 汇编基础

- **nasm汇编 标号（接上页）**
  - 在一个标号后可以定义多个相同类型的数据项，数据项之间以,分隔。标号实际上是这些数据项的起始地址，类似于C语言中的数组。

```
array dw 1024, 2048
      dw 4096, 8192
```

  - 上面的数据项按1024，2048，4096，8192的顺序存放，每个数据项占2个字节。
  - 代码标号。代码标号标识了汇编指令的起始地址，通常作为跳转指令的操作数。操作数是指令的操作对象。例如加法指令的加数和被加数是加法指令的操作数。

```
L1:
        mov ax, bx
        ... ; 此处省略若干条指令
        jmp L1
```

  - 注意，换行、空格并不会影响代码标号的值。即下面的L1和上面的L1的值相同。但代码标号后面必须要有:，数据标号后面不能有:。

```
L1: mov ax, bx
        ... ; 此处省略若干条指令
        jmp L1
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 数据传送指令**
  - 操作数表示形式

符号	含义
<reg>	寄存器，如ax，bx等
<mem>	内存地址，如标号var1，var2等
<con>	立即数，如3，9等

  - 数据传送指令主要介绍mov指令。mov指令是将源操作数的内容复制到目的操作数中，用法如下。

```
mov <reg>, <reg>
mov <reg>, <reg>
mov <reg>, <mem>
mov <mem>, <reg>
mov <reg>, <con>
mov <mem>, <con>
```

  - 在Intel汇编中，如果指令的操作数有两个，则目的操作数是第一个，源操作数是第二个。例如，对于下面的一条指令。

```
mov eax, ebx
```

  - 其中，源操作数是ebx，目的操作数是eax，指令是把ebx的内容复制到eax中。
  - 在汇编指令中，我们需要注意内存地址的使用。如果对内存地址的使用不明确，则程序一定会出现bug。因此，在介绍其他指令之前，下面先介绍内存地址的寻址方式。

实验二 汇编基础

- **nasm汇编 内存寻址方式**
  - 寄存器寻址。寄存器寻址指的是操作数存放在寄存器中，如下所示，源操作数和目的操作数均存放在寄存器中。

```
mov ax, cx ; ax = cx
```

  - 立即数寻址。操作数以立即数的方式出现在指令中，如下所示。

```
mov ax, 17 ; ax = 17
mov ax, tag ; ax = tag
```

注意，tag是一个标号，如数据标号和代码标号。前面已经讲过，标号实际上就是指令或变量的起始地址。因此，在第2条指令中，我们是将tag表示的地址存放到了寄存器ax中。

  - 直接寻址。操作数存放在内存中，其偏移地址由立即数给出。例如，我们有一个16位的变量存放在起始地址位0x5c00处，其值为0xFF。我们需要将其读入到寄存器ax中，指令如下所示。

```
mov ax, [0x5c00] ; ax = 0xFF
```

标号是汇编地址，如果标号tag表示的是我们变量的起始地址，则也可以写成如下形式。

```
mov ax, [tag] ; ax = 0xFF
```

在根据偏移地址去取内存中的变量时，不要忘记加上[]，否则我们只是将变量地址放入到寄存器中。例如

```
mov ax, tag ; ax = tag
```

此时ax的内容是tag的值，而不是tag这个地址指向的变量的值。

实验二 汇编基础

- 我们前面提到过，在实模式中，变量的实际地址称为物理地址，物理地址的计算式子如下。

物理地址 = (段地址 << 4) + 偏移地址

- 但是上面我们给出的是偏移地址，那么段地址去了哪里呢？这就涉及到一些约定俗成的规则。我们指令中如果没有显式指定段地址，那么我们的地址就是偏移地址。此时，CPU在计算线性地址时用到了默认的段寄存器，规则如下。
  - 访问数据段，使用段寄存器ds。
  - 访问代码段，使用段寄存器cs。
  - 访问栈段，使用段寄存器ss。
- 当然，我们也可以使用“段地址:偏移地址”的形式指定段地址，此时CPU不使用默认段寄存器的段地址，而是使用指令给出的段地址。例如，我们可以指定段地址为es段寄存器的内容。

```
mov ax, [es:tag]
```

因此，下面两条语句是等价的。

```
mov ax, [tag]
mov ax, [ds:tag]
```

因为上面的两条语句属于数据段，所以默认寄存器是ds。我们在使用跳转指令jmp或call时，若只给出偏移地址，那么默认段地址就是段寄存器cs的内容。如果偏移地址是由栈指针bp或sp给出的，那么默认段地址就是段寄存器ss的内容。

实验二 汇编基础

- **基址寻址。**基址寻址使用基址寄存器和立即数来构成真实的偏移地址。基址寻址类似于数组的寻址，基址寄存器只能是寄存器bx或bp，然后加上立即数共同构成偏移地址。使用bx做基址寄存器时，段地址寄存器默认为ds，使用bp时默认为ss。如下所示。

```
; 使用bx做基址寄存器时段寄存器为ds存放的内容
mov [bx], ax
mov ax, [bx]
mov [bx + 3], ax
mov ax, [bx + 3]
mov [bx + 3 * 4], ax
mov ax, [bx + 3 * 4]
; 使用bp做基址寄存器时段寄存器为ss存放的内容
mov [bp], ax
mov ax, [bp]
mov [bp + 3], ax
mov ax, [bp + 3]
mov [bp + 3 * 4], ax
mov ax, [bp + 3 * 4]
```

实验二 汇编基础

- **变址寻址。**变址寻址使用变址寄存器和立即数来构成真实的偏移地址。变址寄存器只能是si或di，默认段寄存器为ds。事实上，变址寻址和基址寻址类似，但很快我们可以看到，我们可以将二者结合起来寻址。变址寻址如下所示。

```
mov ax, [si + 4 * 4]
mov [di], 0x5
```

- **基址变址寻址**。我们通过基址寄存器、变址寄存器、立即数来构成真实的偏移地址。默认段地址由基址寄存器的类型确定，即bx对应ds、bp对应ss，如下所示。

```
mov [bx + si + 5 * 4], ax
mov [bx + di + 5 * 4], ax
mov ax, [bx + si + 5 * 4]
mov ax, [bp + si + 5 * 4]
mov ax, [bp + di + 5 * 4]
```

- 至此，寻址方式已经讲述完毕。

前面已经讲过，汇编程序的许多错误实际上是由于寻址错误造成的，即CPU从一个错误的地址取了数据。若操作数存放在内存中时，同学们在寻址时千万不要漏掉[]，否则取出的只是数据的首地址。同时，当我们的地址没有指定段寄存器时，即es:0x500这种形式，那么此时这个地址是偏移地址，段地址存放在默认的段寄存器中。

实验二 汇编基础

- 基址寻址、变址寻址和基址变址寻址有一个共同点就是地址在寄存器中给出，这就给我们循环遍历数组带来方便。考虑如下一个数组。

```
array db 1, 2, 3, 4
```

我们希望依次将数组的4个元素放入到ax中，程序如下。

```
array db 1, 2, 3, 4
mov cx, 4
mov bx, 0
visit_array:
        mov ax, [bx + array]
        add bx, 1
        loop visit_array
```

我们重点看 `mov ax, [bx + array]` 。bx每次循环都会加1，初始值为0，则ax被依次mov的值为1,2,3,4。上面这个程序告诉我们，基址寻址、变址寻址和基址变址寻址在循环访问数组等场景非常方便。注意，基址寄存器和变址寄存器也是约定俗成的。因此下面这条语句是无法通过nasm汇编器编译的。

```
mov ax, [cx]
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 算术和逻辑指令**
  - add指令是将两个操作数相加，并将相加后的结果保存到第一个操作数中，语法如下。

```
add <reg>, <reg>
add <reg>, <mem>
add <mem>, <reg>
add <reg>, <con>
add <mem>, <con>
; e.g.
add ax, 10 ; eax := eax + 10
add byte[tag], al
```

  - sub指示第一个操作数减去第二个操作数，并将相减后的值保存在第一个操作数，语法如下。

```
sub <reg>, <reg>
sub <reg>, <mem>
sub <mem>, <reg>
sub <reg>, <con>
sub <mem>, <con>
; e.g.
sub al, ah ; al := al - ah
sub ax, 126
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 算术和逻辑指令**
  - imul是整数相乘指令，它有两种指令格式，一种为两个操作数，将两个操作数的值相乘，并将结果保存在第一个操作数中，第一个操作数必须为寄存器；第二种格式为三个操作数，其语义为：将第二个和第三个操作数相乘，并将结果保存在第一个操作数中，第一个操作数必须为寄存器。其语法如下所示。

```
imul <reg>, <reg>
imul <reg>, <mem>
imul <reg>, <reg>, <con>
imul <reg>, <mem>, <con>
; e.g.
imul eax, [var] ; eax = eax * [var]
imul esi, edi, 25 ; esi = edi * 25
```

  - idiv完成整数除法操作，idiv只有一个操作数，此操作数为除数，而被除数则为edx:eax中的内容（一个64位的整数），操作的结果有两部分：商和余数，其中商放在eax寄存器中，而余数则放在edx寄存器中。其语法如下所示。

```
idiv <reg>
idiv <mem>
; e.g.
idiv ebx
idiv dword[var]
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 算术和逻辑指令**
  - inc，dec指令分别表示自增1或自减1，语法如下。

```
inc <reg>
inc <mem>
dec <reg>
dec <mem>
; e.g.
dec ax
inc byte[tag]
```

  - and，or，xor分别表示将两个操作数逻辑与、逻辑或和逻辑异或后放入到第一个操作数中，语法如下。

```
and <reg>, <reg>
and <reg>, <mem>
and <mem>, <reg>
and <reg>, <con>
and <mem>, <con>
```

```
or <reg>, <reg>
or <reg>, <mem>
or <mem>, <reg>
or <reg>, <con>
or <mem>, <con>
```

```
xor <reg>, <reg>
xor <reg>, <mem>
xor <mem>, <reg>
xor <reg>, <con>
xor <mem>, <con>
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 算术和逻辑指令**
  - not表示对操作数每一位取反，语法如下。

```
not <reg>
not <mem>
; e.g.
not ax
not word[tag] ; 取反一个字,2个字节
not byte[tag] ; 取反一个字节
not dword[tag] ; 取反一个双字，4个字节
```

  - neg表示取负，语法如下。

```
neg <reg>
neg <mem>
```

  - shl,shr表示逻辑左移和逻辑右移，即空出的位补0，语法如下。

```
; cl是寄存器ecx的低8位寄存器
shl <reg>, <con>
shl <mem>, <con>
shl <reg>, cl
shl <mem>, cl
shr <reg>, <con>
shr <mem>, <con>
shr <reg>, cl
shr <mem>, cl
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 控制转移指令**
  - 我们知道，程序是顺序执行的。但是有时候我们的程序需要处理条件分支逻辑if...else或循环逻辑while等，此时，我们就需要改变程序的顺序执行逻辑。计算机每次都会从eip中取出下一条指令的地址，然后按地址取指令执行。因此，如果我们需要改变程序的执行逻辑，实际上就是改变eip寄存器的内容。但是，CPU并不允许直接修改eip寄存器的内容，需要通过控制转移指令来完成。
  - jmp指令是无条件跳转指令，跳转到代码标号<label>的指令处执行，语法如下。

```
jmp <label>
```

  - jcondition是有条件跳转指令的统称，其根据机器状态寄存器eflags的内容来判断时候执行跳转，语法如下。一般来说，在jcondition语句之前都会紧邻一个cmp指令。

```
je <label>   ; jump when equal
jne <label>  ; jump when not equal
jz <label>   ; jump when last result was zero
jg <label>   ; jump when greater than
jge <label>  ; jump when greater than or equal to
jl <label>   ; jump when less than
jle <label>  ; jump when less than or equal to
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 控制转移指令**
  - cmp指令是将第一个操作数减去第二个操作数，并根据比较结果设置机器状态寄存器eflags中的条件码，用法如下。

```
cmp <reg>,<reg>
cmp <reg>,<mem>
cmp <mem>,<reg>
cmp <reg>,<con>
```

  - 一般来说，jcondition指令是和cmp指令搭配使用的，而且上面对jcondition的解释也是在搭配使用的环境下给出的直观解释，考虑下面这个用法。

```
cmp byte[tag], 10
jeq label
sub ax, 10
label: add ax, 10
```

  - 这个用法的意思是说，比较标号tag处的变量和10，如果不等于，则跳转到标号label处执行，即执行语句add ax, 10；否则，先执行sub ax, 10，然后再执行add ax, 10。从这里例子我们可以看到，在jcondition指令和cmp指令搭配使用的环境下，我们可以不用去关心eflags的内容才能判断出程序的跳转逻辑。此时程序的跳转逻辑就是jcondition的字面含义，如本例的”jeq”的字面含义是“不等于就跳转”。条件跳转语句的用法需要同学们仔细体会。

实验二 汇编基础

- **x86汇编 栈操作指令**
  - 栈是一种后进先出的数据结构，在x86汇编中，**栈的增长方式是从高地址向低地址增长**。栈的操作指令有以下4条。
  - push指令是将操作数压入内存的栈中。

```
push <reg>
push <mem>
push <con>
```

  - pop指令将栈顶的数据放入到操作数中。

```
pop <reg>
pop <mem>
```

  - pushad指令是将ax，cx，dx，bx，sp，bp，si，di 依次压入栈中。由于栈是从高地址向增长地址，因此ax的数据位于高地址，di的数据位于低地址。

```
pushad ; 无操作数
```

  - popad指令是对栈指令一系列的pop操作，pop出的数据放入到di，si，bp，sp，bx，dx，cx，ax中。

```
popad ; 无操作数
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 栈操作指令**
  - 我们已经知道，sp被约定俗成为栈指针。这是因为我们执行栈操作命令时，实际上是对sp寄存器及其保存的地址进行操作，例如。

```
;下面语句等价于 push ax
sub sp, 2      ; 从高地址向低地址增长，16位实模式
mov [sp], ax
```

```
; 下面语句等价于 pop ax
mov ax, [sp]
add sp, 2
```

实验二 汇编基础

- **x86汇编 过程调用**
  - call和ret指令是用来实现子过程(或者称函数，过程，意思相同)调用和返回。call指令首先将当前eip的内容入栈，然后将操作数的内容放入到eip中。ret指令将栈顶的内容弹出栈，放入到eip中。用法如下所示。

```
call my_function
add ax, 10
jmp $
; $在nasm汇编中表示当前地址，即jmp $指令开始的地址
; 因此这条语句实际上是在做死循环，程序到这里就不会
往下执行了

my_function:
        sub ax, 10
        sub bx, 10
        ret
```

  - 第1行使用call指令将eip的内容压栈后跳转到my_function标号表示的地址处执行，然后执行第8，9，10行的语句，执行完ret指令后，栈顶的内容即call压栈的内容被传送到eip中。此时，程序执行call指令的下一条指令，即第2行的指令，最后程序在第3行做死循环。

实验二 汇编基础

- **x86汇编 过程调用**
  - 实际上过程调用后，进入到子过程时，我们首先需要对子过程将要用到的寄存器进行压栈，最后在ret之前通过pop指令进行恢复，以达到执行子过程不会对调用者造成任何影响的效果。如果在子过程中不对子过程用到的寄存器进行进入压栈，退出弹栈的操作，那么子过程返回调用者时，调用者使用的就是子过程修改过的数据，这是非常危险的。因此，上面的程序修改如下。

```
call my_function
add ax, 10
jmp $
; $在nasm汇编中表示当前地址，即jmp $指令开始的地址
; 因此这条语句实际上是在做死循环，程序到这里就不会往下执行了

my_function:
        push ax
        push bx

        sub ax, 10
        sub bx, 10
        ; 后进先出
        pop bx
        pop ax

        ret
```

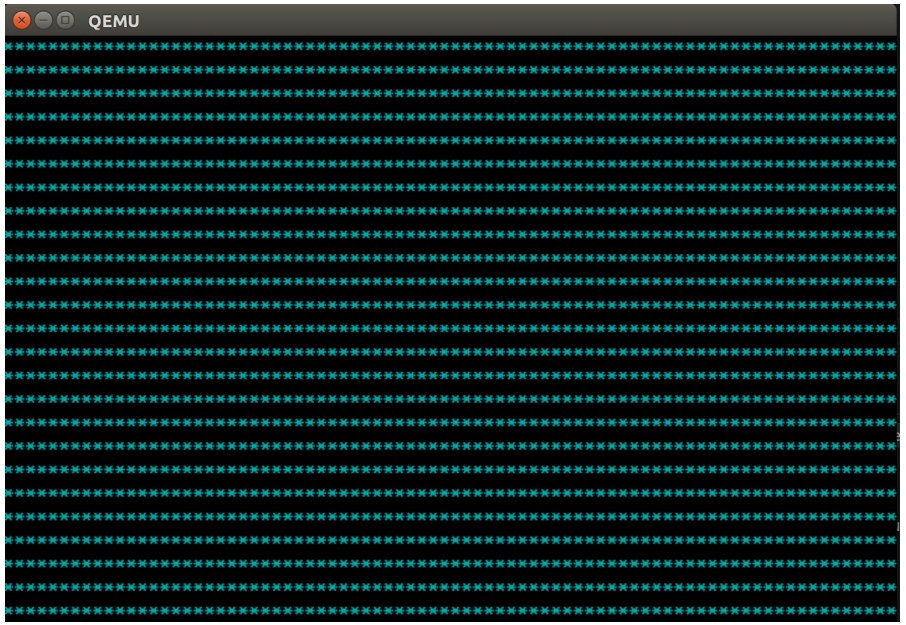
  - 进入压栈一定要记得退出弹栈，否则ret指令弹出的栈顶内容将不会是call指令压入的返回地址。并且弹栈是切记后进先出的顺序。

实验二 计算机开机启动过程

- **经典的计算机的启动分为以下步骤。**
  - ****加电开机**** 按下电源的开关，电源马上开始向主板和其它的设别开始供电。此时的电压还不是很稳定，主板上的控制芯片组会向CPU发出并保持一个reset（重置）信号，让CPU内部自动恢复到初始状态下。当芯片组检测到电源已经开始稳定的供电了，芯片组则开始撤去reset信号。此时，CPU马上开始从0xFFFF0处执行指令。这个地址位于系统的BIOS的地址范围内，其实放在这里的只是一条跳转指令，指向BIOS中真正的启动代码地方。BIOS，基本输入输出系统（Basic Input Output System），是一组固化到计算机内主板上一个ROM（Read-Only Memory）只读存储器。BIOS保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自检程序。
  - **BIOS启动**。BIOS启动后，第一件事情就是执行POST(Power-On-self-test)自检阶段，主要针对系统的一些关键设备是否存在或者是功能是否正常，如：内存、显卡等。如果在POST过程中系统设备存在致命的问题，BIOS将会发出声音来报告检测过程中出现的错误，声音的长短及次数对应着系统的错误类型。POST过程会非常快速，对用户几乎感觉不出来。
  - **加载MBR**。BIOS按照设定好的启动顺序，将控制权交给排在第一位的存储设备，即设备的首扇区512字节，称为MBR(Master Boot Record,主引导扇区)，并且将这512字节复制到放在0x7c00的内存地址中运行。存储设备一般分为若干个固定大小的块来访问，这个固定大小的块被称为扇区，而第1个扇区被称为首扇区。但在复制之前，计算机会根据MBR判断设备是不是可启动的，即有无操作系统。判断依据是检查MBR最后两个字节是否为0x55,0xAA。
  - **硬盘启动**。MBR只有512字节大小，程序可处理的逻辑有限。因此MBR会从存储设备中加载bootloader(启动管理器)，bootloader并无大小限制。bootloader的作用是初始化环境，然后从存储设备加载kernel(操作系统内核)到内存中。
  - **内核启动** kernel加载入内存后，bootloader跳转到kernel处执行。至此，计算机启动完毕。
- **我们需要编写的内容是MBR，bootloader和kernel，而BIOS启动，POST，MBR被加载到0x7c00的过程由计算机自动完成**

实验二 Example 1 Hello World

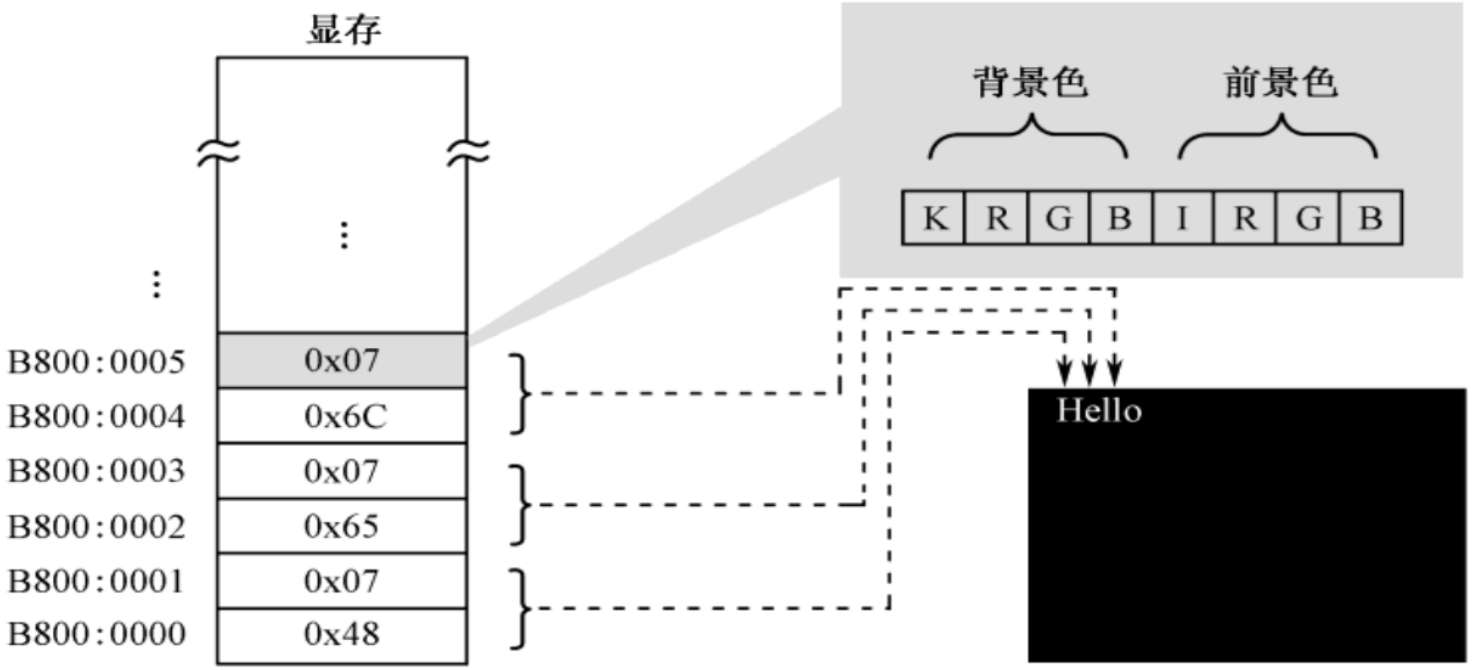
- **经典字符显示的原理**
  - 我们已经知道，只要将我们的程序放入存储设备首扇区后，那么当计算机在加电启动时，计算机就会自动加载首扇区的512字节到内存地址0x7c00处执行，即加载MBR，然后从MBR的第一条指令处开始执行。因此，我们现在关心的问题就是在MBR被加载后，我们如何才能向屏幕输出字符。
  - 我们的qemu显示屏实际上是按25x80个字符来排列的矩阵，如右图所示。



  - 上面这张图是用*填满了显示屏的各个显示位置而产生的。可以看到，25x80个字符的显示矩阵指的是横向80个字符，纵向25个字符。我们不妨记(x,y)为显示矩阵中的一个点，则有 x=0,1,⋯,24 y=0,1,⋯,79
  - 如果我们想在第7行，第17列输出字符时，我们只需要将字符放入到显示矩阵的(7,17)这个点即可。那么接下来的问题是我们如何将字符放入显示矩阵。

实验二 Example 1 Hello World

- **经典字符显示的原理**
  - 为了便于控制显示，IA-32处理器将显示矩阵映射到内存地址0xB8000~0xBFFFF处，这段地址称为显存地址。在文本模式下，控制器的最小可控制单位为字符。每一个显示字符自上而下，从左到右依次使用0xB8000~0xBFFFF中的两个字节表示。其中，低字节表示显示的字符，高字节表示字符的颜色属性，如下所示。



实验二 Example 1 Hello World

- **经典字符显示的原理**
  - 字符的颜色属性的字节高4位表示背景色，低4位表示前景色，如下所示。

R	G	B	背景色	前景色	
			K=0 时不闪烁，K=1 时闪烁	I=0	I=1
0	0	0	黑	黑	灰
0	0	1	蓝	蓝	浅蓝
0	1	0	绿	绿	浅绿
0	1	1	青	青	浅青
1	0	0	红	红	浅红
1	0	1	品（洋）红	品（洋）红	浅品（洋）红
1	1	0	棕	棕	黄
1	1	1	白	白	亮白

实验二 Example 1 Hello World

- **经典字符显示的原理**
  - 在上面的对显示矩阵的点的描述中，我们使用的是二维的点，但对应到显存是一维的，因此我们需要进行维度的转换，即显示矩阵的点(x,y)，对应到显存的起始位置如下所示。

$$显存起始位置 = 0xB8000 + 2\cdot(80\cdot x+y)$$

其中，(x,y) 表示第x行第y列，公式中乘2的原因是每个显示字符使用两个字节表示。

  - 我们来看个具体例子，在上面输出“Hello”的图中，我们在第0行第1列输出了背景色为黑色，前景色为白色的字符e，那么对应到显示矩阵的点是(0,1)，此时显存的起始位置如下所示。

$$显存起始位置 = 0xB8000 + 2\cdot(80\cdot 0+1) = 0xB8002$$

由于背景色是黑色且不闪烁，则表示颜色属性的字节的高4位是0x0；前景色为白色，则表示颜色属性的字节的低4位是0x7，因此颜色属性字节是0x07，此时我们将字符e放入地址0xB8002，将颜色属性0x07放入地址0xB8003，此时我们就可以在屏幕上看到背景色为黑色，前景色为白色的字符e了。

实验二 Example 1 Hello World

- **编写MBR**
  - 现在，我们来正式编写MBR的代码，在MBR被加载到内存地址0x7c00后，向屏幕输出蓝色的Hello World，代码如右侧所示。
  - 第1、2行的org 0x7c00和[bits 16]是汇编伪指令，不是实际的指令。org 0x7c00是告诉编译器代码中的代码标号和数据标号从0x7c00开始。也就是说，这些标号的地址会在编译时加上0x7c00。如果没有这一句，标号的值就默认是标号从代码开始处的偏移地址。此时，如果我们引用标号就会出错。[bits 16]告诉编译器按16位代码格式编译代码。
  - 指令实际上是从第3行的xor ax, ax开始执行。我们先将ax置为0，然后借助于ax将段寄存器清0。由于汇编不允许使用立即数直接对段寄存器赋值，所以我们需要借助于ax。

```
org 0x7c00
[bits 16]
xor ax, ax ; eax = 0
; 初始化段寄存器, 段地址全部设为0
mov ds, ax
mov ss, ax
mov es, ax
mov fs, ax
mov gs, ax

; 初始化栈指针
mov sp, 0x7c00
mov ax, 0xb800
mov gs, ax


mov ah, 0x01 ;蓝色
mov al, 'H'
mov [gs:2 * 0], ax

mov al, 'e'
mov [gs:2 * 1], ax

mov al, 'l'
mov [gs:2 * 2], ax
```

```
mov al, 'l'
mov [gs:2 * 3], ax

mov al, 'o'
mov [gs:2 * 4], ax

mov al, ' '
mov [gs:2 * 5], ax

mov al, 'W'
mov [gs:2 * 6], ax

mov al, 'o'
mov [gs:2 * 7], ax

mov al, 'r'
mov [gs:2 * 8], ax

mov al, 'l'
mov [gs:2 * 9], ax

mov al, 'd'
mov [gs:2 * 10], ax

jmp $ ; 死循环

times 510 - ($ - $$) db 0
db 0x55, 0xaa
```

实验二 Example 1 Hello World

- **编写MBR（接上页）**
  - 段寄存器初始化后，我们开始对显存地址赋值。由于显存地址是从0xB8000开始，而16位的段寄存器最大可表示0xFFFF，因此我们需要借助于段寄存器来寻址到0xB8000处的地址。于是我们将段寄存器gs的值赋值为0xB800。注意我们赋值的是0xB800而不是0xB8000，同学们可以自行思考下原因。
  - 然后我们依次对显存地址赋值来实现在显示屏上输出Hello World。根据显存的显示原理，一个字符使用两个字节表示。因此，我们将ax的高字节部份ah赋值为颜色属性0x01，低字节部份赋值为对应的字符，然后依次放置到显存地址的对应位置。我们在对显存地址赋值时指定了段寄存器gs，因此CPU不会使用默认的段寄存器来计算物理地址。例如，我们想在第0行第1列输出蓝色字符e。

```
mov al, 'e'
mov [gs:2 * 1], ax
```

此时的物理地址的计算过程如下。

$$物理地址 = gs<<4 + 2*1 = 0xB800<<4 + 2*1 = 0xB8002$$

恰好是对应的显存地址。依次输出字符后，我们还没有实现下一步的工作，即bootloader加载内核。因此这里就在做死循环。代码的最后的times指令是汇编伪指令，表示重复执行指令若干次。$表示当前汇编地址，$$表示代码开始的汇编地址。times 510 - ($ - $$) db 0表示填充字符0直到第510个字节。最后我们填充0x55，0xaa表示MBR是可启动的。

实验二 Example 1 Hello World

- **编写MBR（接上页）**
  - 写完代码后我们使用nasm汇编器来将代码编译成二进制文件。

```
nasm -f bin mbr.asm -o mbr.bin
```

其中，-f参数指定的是输出的文件格式，-o指定的是输出的文件名。mbr.bin中保存的是机器可以识别的机器指令。同学们可以使用命令xxd查看其中的内容。

  - 生成了MBR后，我们将其写入到硬盘的首扇区。我们首先创建一个“硬盘”，这个“硬盘”并不是一个真实的硬盘，实际上是一个预先指定大小的文件而已，又被称为“虚拟磁盘”。硬盘的创建使用的是qemu-img，如下所示。

```
qemu-img create filename [size]
```

[]表示这一项是可选项，也就是说可以不写；filename是生成的硬盘的文件名。我们创建一个10m的磁盘hd.img。

```
qemu-img create hd.img 10m
```

然后将MBR写入hd.img的首扇区，写入的命令使用的是linux下的dd命令。

```
dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc
```

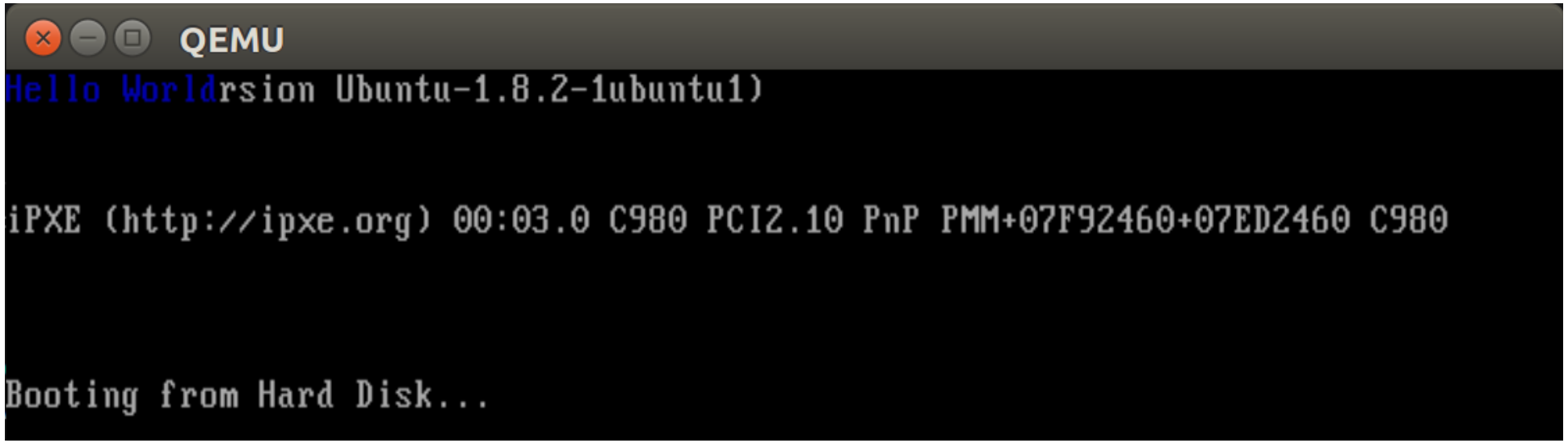
  - 参数的解释如下。
    - if表示输入文件。
    - of表示输出文件。
    - bs表示块大小，以字节表示。
    - count表示写入的块数目。
    - seek表示越过输出文件中多少块之后再写入。
    - conv=notrunc表示不截断输出文件，如果不加上这个参数，那么硬盘在写入后多余部份会被截断。

实验二 Example 1 Hello World

- **编写MBR（接上页）**
  - 写入MBR后我们就可以启动qemu来模拟计算机启动了，命令如下。

```
qemu-system-i386 -hda hd.img -serial null -parallel stdio
```

    - -hda hd.img表示将文件hd.img作为第0号磁盘映像。
    - -serial dev表示重定向虚拟串口到空设备中。
    - -parallel stdio 表示重定向虚拟并口到主机标准输入输出设备中。
    - qemu其他的参数可以参考qemu的文档[https://qemu-project.gitlab.io/qemu/system/invocation.html]
  - 启动后的效果如下。可以看到第一行已经输出“Hello World”。



实验二 Example 1 Hello World

- **gdb debug**
  - 同学们自己在写程序的时候一般不会一次便运行成功，此时便需要一些debug手段。我们这里使用gdb来配合qemu来进行debug。为了使qemu支持gdb来进行debug，我们需要向qemu的启动命令中加入-s -S参数，如下所示。

```
qemu-system-i386 -hda hd.img -s -S -parallel stdio -serial null
```

  - 然后在另外一个Terminal进入gdb。

```
gdb
```

  - 使用gdb连上qemu即可，注意以下命令是在进入gdb后输入的。

```
target remote:1234
```

  - 然后就可以开始debug了。

gdb指令	含义
b *address	在内存地址address中设置断点
r	运行程序
c	继续运行
p *addr	打印地址的值
info registers	查看寄存器
x/10i $pc	显示从程序计数器的地址开始的10条汇编指令
set disassembly-flavor intel	设置gdb反汇编的语法为intel风格

Assignment 1 MBR

Assignment 1 MBR

- 注意，assignment 1的寄存器请使用16位的寄存器。
- **内容**
  - 1.1 复现Example 1。说说你是怎么做的，并将结果截图。
  - 1.2 修改Example 1代码，使得MBR被加载到0x7C00后在(12,12)处开始输出你的学号。注意，你的学号显示的前景色和背景色必须和教程中不同。说说你是怎么做的，并将结果截图。

Assignment 2 实模式中断

Assignment 2 实模式中断

- 完成本次实验需要用到的功能号

功能	功能号	参数	返回值
设置光标位置	AH=02H	BH=页码，DH=行，DL=列	无
获取光标位置和形状	AH=03H	BX=页码	AX=0，CH=行扫描开始，CL=行扫描结束，DH=行，DL=列
在当前光标位置写字符和属性	AH=09H	AL=字符，BH=页码，BL=颜色，CX=输出字符的个数	无

注意，“页码”均设置为0。

- 一般地，中断的调用方式如下。
  - 将参数和功能号写入寄存器
  - int 中断号
  - 从寄存器中取出返回值

Assignment 2 实模式中断

- **内容**

  2.1 请探索实模式下的光标中断，利用中断实现光标的位置获取和光标的移动。说说你是怎么做的，并将结果截图。

  2.2 请修改1.2的代码，使用实模式下的中断来输出你的学号。说说你是怎么做的，并将结果截图。

  2.3 在2.1和2.2的知识的基础上，探索实模式的键盘中断，利用键盘中断实现键盘输入并回显，可以参考 https://blog.csdn.net/deniece1/article/details/103447413。关于键盘扫描码，可以参考 http://blog.sina.com.cn/s/blog_1511e79950102x2b0.html。说说你是怎么做的，并将结果截图。

Assignment 3 汇编

Assignment 3 汇编

- assignment 3的寄存器请使用32位的寄存器。
- 首先执行命令sudo apt install gcc-multilib g++-multilib安装相应环境。
- 你需要实现的代码文件在assignment/student.asm中。
- 编写好代码之后，在目录assignment下使用命令make run即可测试，不需要放到mbr中使用qemu启动。
- a1、if_flag、my_random等都是预先定义好的变量和函数，直接使用即可。
- 你可以修改test.cpp中的student_setting中的语句来得到你想要的a1,a2。
- 最后附上make run的截图，并说说你是怎么做的。

3.1 **分支逻辑的实现。**请将下列伪代码转换成汇编代码，并放置在标号your_if之后。

```
if a1 < 12 then
        if_flag = a1 / 2 + 1
else if a1 < 24 then
        if_flag = (24 - a1) * a1
else
        if_flag = a1 << 4
end
```

Assignment 3 汇编

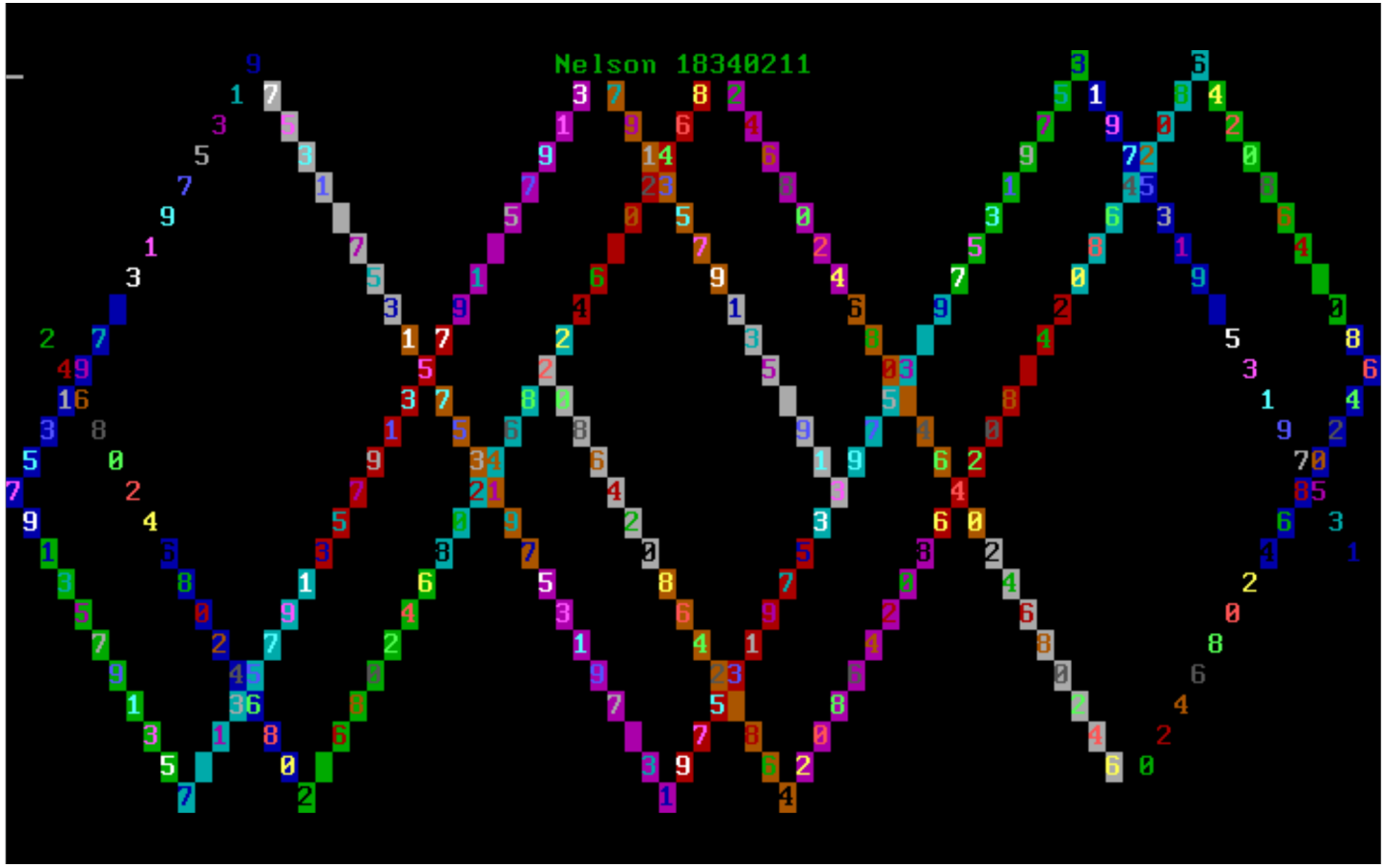
3.2 **循环逻辑的实现。**请将下列伪代码转换成汇编代码，并放置在标号your_while之后。

```
while a2 >= 12 then
        call my_random      // my_random将产生一个随机数放到eax中返回
        while_flag[a2 - 12] = eax
        --a2
end
```

3.3 **函数的实现。**请编写函数your_function并调用之，函数的内容是遍历字符数组string。

```
your_function:
        for i = 0; string[i] != '\0'; ++i then
                pushad
                push string[i] to stack
                call print_a_char
                pop stack
                popad
        end
        return
end
```

Assignment 4 汇编小程序

Assignment 4 汇编小程序

- **字符弹射程序**。请编写一个字符弹射程序，其从点(2,0)处开始向右下角45度开始射出，遇到边界反弹，反弹后按45度角射出，方向视反弹位置而定。同时，你可以加入一些其他效果，如变色，双向射出等。注意，你的程序应该不超过510字节，否则无法放入MBR中被加载执行。